

สรุปเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1

เศษส่วน · ทศนิยม · ทศนิยมซ้ำ ↔ เศษส่วน · รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ | เรียบเรียงจากสมุดจดของต้นน้ำ (24 หน้า)
พร้อมจุดที่ต้องแก้และแบบฝึกหทพทวนมีเฉลย

1. เศษส่วน

1.1 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

วิธีคูณไขว้ (ตัวส่วนเป็นบวก): เทียบ $\frac{a}{b}$ กับ $\frac{c}{d} \rightarrow$ เทียบ axd กับ bxc เช่น $\frac{13}{8}$ กับ $\frac{27}{17}$: $13 \times 17 = 221 >$

$8 \times 27 = 216$ จึงได้ $\frac{13}{8} > \frac{27}{17}$

วิธีทำส่วนให้เท่ากัน (ตัวเลขเล็ก ๆ ที่เขียนไว้บนเศษในสมุดคือวิธีนี้): ใช้ ค.ร.น. ของตัวส่วน แล้วเทียบตัวเศษ

- **จำนวนลบ:** ค่าสัมบูรณ์ยิ่งมาก ค่ายิ่งน้อย $\rightarrow -\frac{5}{6} < -\frac{7}{12} < -\frac{1}{3} < -\frac{3}{10}$
- **จำนวนคละลบที่จำนวนเต็มเท่ากัน:** เทียบส่วนเศษ แล้ว **กลับทิศ** $\rightarrow \frac{3}{7} > \frac{2}{5}$ จึงได้ $-5\frac{3}{7} < -5\frac{2}{5}$
- **เศษส่วนเท่ากัน:** ทอนเป็นอย่างต่ำแล้วดูว่าเหมือนกันไหม เช่น $\frac{26}{39} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$, $-\frac{21}{14} = -\frac{36}{24} = -\frac{3}{2}$
- **เรียงลำดับหลายจำนวน:** แยกกลุ่มลบ-บวกก่อน (ลบน้อยกว่าบวกเสมอ) แล้วค่อยเทียบในกลุ่ม

1.2 การบวกและการลบ

$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$ $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$ ($b, d \neq 0$) — ใช้ ค.ร.น. ของตัวส่วนจะได้ตัวเลขเล็กกว่า

ตัวอย่าง $\frac{3}{11} + (-\frac{2}{3}) + (-1\frac{5}{6}) = \frac{18}{66} - \frac{44}{66} - \frac{121}{66} = -\frac{147}{66} = -\frac{49}{22} = -2\frac{5}{22}$

ระวังจำนวนคละติดลบ $-1\frac{2}{5}$ หมายถึง $-(1 + \frac{2}{5}) = -\frac{7}{5}$ ไม่ใช่ $-1 + \frac{2}{5}$

และในทางกลับกัน $-2 + \frac{25}{58}$ ไม่ใช่ $-2\frac{25}{58}$ แต่ $= -\frac{116}{58} + \frac{25}{58} = -\frac{91}{58}$

1.3 การคูณและการหาร

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$ (หาร = คูณด้วยส่วนกลับ)

เครื่องหมาย: $(+)(+) = +$, $(+)(-) = -$, $(-)(+) = -$, $(-)(-) = +$ ใช้เหมือนกันทั้งคูณและหาร

- เปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกินก่อนคูณ/หารทุกครั้ง แล้ว **ตัดทอนไขว้ก่อนคูณ** ตัวเลขจะไม่ใหญ่ เช่น $4\frac{3}{13} \times 5\frac{10}{11} = \frac{55}{13} \times \frac{65}{11} = 5 \times 5 = 25$
- ลำดับการคำนวณ: วงเล็บ $\rightarrow \times \div$ (ซ้ายไปขวา) $\rightarrow + -$ ย้ายวงเล็บแล้วคำตอบเปลี่ยน:
 $(\frac{1}{2} \div \frac{3}{4}) \div \frac{2}{3} = 1$ แต่ $\frac{1}{2} \div (\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}) = \frac{4}{9}$

1.4 เศษซ้อนและเศษส่วนต่อเนื่อง

เศษซ้อน คือเศษส่วนที่ตัวเศษหรือตัวส่วน (หรือทั้งคู่) เป็นเศษส่วน → หาค่าตัวเศษและตัวส่วนให้เสร็จก่อน แล้วจึง

นำตัวส่วนไปหารตัวเศษ เช่น $\frac{\frac{4}{5}}{\frac{8}{9}} = \frac{4}{5} \times \frac{9}{8} = \frac{9}{10}$

เศษส่วนต่อเนื่อง: ทำจาก "ชั้นล่างสุด" ขึ้นมาทีละชั้น

$$1 + \frac{1}{1 - \frac{2}{1 + \frac{3}{1 - \frac{4}{5}}}} : 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5} \rightarrow 3 \div \frac{1}{5} = 15 \rightarrow 1 + 15 = 16 \rightarrow \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \rightarrow 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \rightarrow 1 + \frac{8}{7} = \frac{15}{7}$$

โจทยย้อนกลับ (หาตัวแปรในเศษส่วนต่อเนื่อง) — แยกเป็น จำนวนเต็ม + เศษ แล้ว "กลับเศษ" ซ้ำ ๆ

$$\text{ถ้า } 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{x}{14}}} = \frac{84}{49} \rightarrow \frac{84}{49} = 1 + \frac{35}{49} = 1 + \frac{1}{\frac{49}{35}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{14}{35}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2\frac{7}{14}}} \rightarrow x = 7, x^2 + 1 = 50$$

1.5 โจทย์ปัญหาเศษส่วน

- "... $\frac{1}{5}$ ของ..." = คูณ · "แบ่ง/ทำวันละ ... ได้กี่ครั้ง/กี่วัน" = หาร · "ร้อยละ 20" = $\frac{20}{100} \times$
- ตักน้ำวันละ $\frac{1}{5}$ ของถังขนาด 25 ลิตร: $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ ลิตรต่อวัน → จำนวนวัน = $25 \div 5 = 5$ วัน (เขียนหน่วยทุกบรรทัดจะไม่หลงว่าได้อะไร)
- ขับรถเฉลี่ย 90 กม./ชม. นาน $2\frac{1}{4}$ ชม. → $90 \times \frac{9}{4} = 202.5$ กม.

2. ทศนิยม

2.1 ค่าประจำหลักและรูปกระจาย

หลัก	ร้อย	สิบ	หน่วย	.	ส่วนสิบ	ส่วนร้อย	ส่วนพัน
495.258	4	9	5	.	2	5	8
ค่าประจำหลัก	10^2	10	1		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10^3}$

$$495.258 = (4 \times 10^2) + (9 \times 10) + (5 \times 1) + (2 \times \frac{1}{10}) + (5 \times \frac{1}{10^2}) + (8 \times \frac{1}{10^3})$$

หลักที่เป็น 0 ไม่ต้องเขียน แต่ต้องไม่ข้ามหลัก $208.075 = (2 \times 10^2) + (8 \times 1) + (7 \times \frac{1}{10^2}) + (5 \times \frac{1}{10^3})$

เช็คคำตอบกลับด้าน: เลขยกกำลังตัวใหญ่สุดบอกจำนวนหลักหน้าจุด เช่น $5 \times 10^5 = 500,000$ → คำตอบต้องเป็นหลักแสน

2.2 ประเภทของทศนิยม (ตามทศนิยม)

	รู้จบ	ไม่รู้จบ
ทศนิยมซ้ำ	ตัวเลขซ้ำเป็นชุด และระบุตำแหน่งสุดท้ายได้ เช่น 2.555, 1.22	ซ้ำเป็นชุดไม่สิ้นสุด เช่น $0.666... = 0.\dot{6}$, $1.2555... = 1.2\dot{5}$
ทศนิยมไม่ซ้ำ	ไม่ซ้ำ และมีตำแหน่งสุดท้าย เช่น 1.234, 0.56	ไม่ซ้ำ ไม่สิ้นสุด เช่น 1.23456..., $\pi = 3.14159...$

หมายเหตุ: ในหนังสือ สสวท. จะมองว่าทศนิยมรู้จบทุกตัวเป็น "ทศนิยมซ้ำศูนย์" ($0.5 = 0.5000...$) ดังนั้น ทศนิยมซ้ำ = เขียนเป็นเศษส่วนได้ ส่วนทศนิยมไม่ซ้ำไม่รู้จบ = เขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้ (จำนวนอตรรกยะ) — ถ้าข้อสอบใช้คำแบบนี้ให้ตอบตามนิยามนี้

2.3 การเปรียบเทียบ เรียงลำดับ และการปิดเศษ

- ดูหน้าจุก่อน ถ้าเท่ากันดูหลังจุกที่ละหลักจากซ้าย — **เติม 0** ให้จำนวนหลักเท่ากัน จะไม่พลาด: $45.002 < 45.020 < 45.022 < 45.200 < 45.220$
- เลข 0 ท้ายทศนิยมไม่เปลี่ยนค่า: $1.56 = 1.5600$, $99.50 = 99.5$ แต่ 0 ระหว่างหลักเปลี่ยนค่า: $45.02 \neq 45.002$
- จำนวนลบ: กลับทิศ เช่น $2.02 - 2.20 = -0.18$ และ $-2.20 < -2.02$

การปิดเศษ ดูหลักถัดจากหลักที่ต้องการ: **ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป (5–9) ปิดขึ้น**, 0–4 ปิดทิ้ง และใช้เครื่องหมาย $\approx$
 $5.845 \approx 5.85$ · $5.099 \approx 5.10$ (ต้องคง 0 ไว้ให้ครบ 2 ตำแหน่ง) · $10.561 \approx 10.56$ · $0.020697 \approx 0.021$ (3 ตำแหน่ง)

2.4 บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

การดำเนินการ	หลักการ	ตัวอย่าง
บวก/ลบ	ตั้งหลักและจุดให้ตรงกัน เติม 0 ให้หลักเท่ากัน	$2.500 - 0.735 = 1.765$ $18.00001 + 12.00010 = 30.00011$
ลบ + ลบ	บวกค่าสัมบูรณ์ ตอบเป็นลบ	$-0.37 + (-1.4) = -1.77$
ต่างเครื่องหมาย	ค่าสัมบูรณ์มาก – ค่าสัมบูรณ์น้อย ตอบตามเครื่องหมายของตัวที่ค่าสัมบูรณ์มากกว่า	$-9.46 + 6.75 = -2.71$
คูณ	คูณเหมือนจำนวนเต็ม แล้วใส่จุด: ตำแหน่งทศนิยมของผลคูณ = ผลรวมตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณ	$20.9 \times 5.6 \rightarrow 209 \times 56 = 11704 \rightarrow$ 117.04 (1+1 = 2 ตำแหน่ง)
หาร	เลื่อนจุดตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม และเลื่อนจุดตัวตั้งไปเท่ากัน (ตัวหาร $\neq 0$)	$144 \div 0.3 = 1440 \div 3 = 480$ $38.01 \div 0.07 = 3801 \div 7 = 543$

กฎเครื่องหมายใช้กับทศนิยมด้วย $0.45 \div (-100) = -0.0045$ · $(1.02)(100)(-1) = -102$ — ตัดสินเครื่องหมายก่อน แล้วค่อยคิดตัวเลข

โจทย์ปัญหาที่ต้อง "ปิดตามความจริง" ไม่ใช่ปิดตามหลักคณิต เงิน 160 บาท น้ำตาลถุงละ 23.50 → $160 \div 23.50 = 6.8...$ ซื้อได้เต็ม **6** ถุง (ปิดลงเพราะซื้อเศษถุงไม่ได้) เหลือ $160 - 141 = 19$ บาท
ระวางหน่วย: 300.75 ม. ÷ 75 ซม. → เปลี่ยนเป็น ซม. ก่อน = $30075 \div 75 = 401$ ท่อน; 70 ลิตร ÷ 1,250 มล. = $70000 \div 1250 = 56$ ครั้ง

2.5 สมบัติของการบวกและการคูณ

สมบัติ	การบวก	การคูณ
การสลับที่	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
การเปลี่ยนหมู่	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
เอกลักษณ์	$a + 0 = a = 0 + a$	$a \times 1 = a = 1 \times a$
การคูณด้วยศูนย์	—	$a \times 0 = 0 = 0 \times a$
การแจกแจง	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$	

ใช้คิดลัด $(5.7 \times 8.2) + (5.7 \times 1.8) = 5.7 \times (8.2 + 1.8) = 5.7 \times 10 = 57$ · $[(-4.5) \times 0.7] + (4.5 \times 0.7) = 0.7 \times 0 = 0$

การลบและการหารไม่มีสมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่ เช่น $2 - 5 \neq 5 - 2$

3. เศษส่วน ↔ ทศนิยม

3.1 เศษส่วน → ทศนิยม

นำตัวส่วนไปหารตัวเศษ: $\frac{3}{10} = 0.3$, $\frac{1}{5} = 0.20$, $\frac{5}{6} = 0.8333... = 0.8\bar{3}$, $\frac{6}{11} = 0.5454... = 0.5\bar{4}$

การเขียนจุด: จุดบนตัวแรกและตัวสุดท้ายของชุดที่ซ้ำ เช่น $0.125125... = 0.1\bar{2}5$

รู้ล่วงหน้าว่ารู้จบหรือไม่ — ทอนเศษส่วนเป็นอย่างต่ำ ถ้าตัวส่วนมีตัวประกอบเฉพาะแค่ 2 กับ 5 → ทศนิยมรู้จบ (เช่น $\frac{7}{16}$, $\frac{3}{40}$); ถ้ามีตัวอื่นปน (3, 7, 11, ...) → ทศนิยมซ้ำไม่รู้จบ

3.2 ทศนิยมซ้ำ → เศษส่วน

วิธีตั้ง N (ต้องเขียนเป็นเมื่อโจทย์บอก "แสดงวิธีทำ"): $N = 0.3\bar{6} = 0.3666... (1) \rightarrow 10N = 3.666... (2) \rightarrow 100N = 36.666... (3)$

$$(3) - (2): 90N = 36 - 3 = 33 \rightarrow N = \frac{33}{90} = \frac{11}{30}$$

สูตรลัด เศษ = (ตัวเลขทั้งหมดหลังจุด) - (ตัวเลขส่วนที่ไม่ซ้ำ) ส่วน = 9 ตามจำนวนหลักที่ซ้ำ ตามด้วย 0 ตามจำนวนหลักที่ไม่ซ้ำ

ทศนิยม	ซ้ำ / ไม่ซ้ำ	เศษส่วน	อย่างต่ำ
$0.\dot{7}2$	ซ้ำ 2 หลัก	$\frac{72}{99}$	$\frac{8}{11}$
$0.\dot{1}2\dot{5}$	ซ้ำ 3 หลัก	$\frac{125}{999}$	$\frac{125}{999}$
$0.3\dot{6}$	ซ้ำ 1, ไม่ซ้ำ 1	$\frac{36 - 3}{90} = \frac{33}{90}$	$\frac{11}{30}$
$0.49\dot{2}$	ซ้ำ 1, ไม่ซ้ำ 2	$\frac{492 - 49}{900} = \frac{443}{900}$	$\frac{443}{900}$
$0.164\dot{7}$	ซ้ำ 2, ไม่ซ้ำ 2	$\frac{1647 - 16}{9900} = \frac{1631}{9900}$	$\frac{1631}{9900}$
$2.7\dot{4}$	จำนวนเต็มแยกไว้	$2 \frac{74 - 7}{90}$	$2 \frac{67}{90}$
$12.\dot{1}2\dot{5}$	ซ้ำ 2, ไม่ซ้ำ 1	$12 \frac{125 - 1}{990} = 12 \frac{124}{990}$	$12 \frac{62}{495}$

ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสมอ ถ้าโจทย์ไม่สั่งเป็นอย่างอื่น — เช่น $\frac{72}{99}$ ยังไม่จบ ต้องทอนเป็น $\frac{8}{11}$

4. รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

4.1 รูปสี่เหลี่ยม (สองมิติ)

ชื่อ	สมบัติที่ใช้แยก
สี่เหลี่ยมจัตุรัส	ด้านยาวเท่ากันทั้ง 4 ด้าน และมุมฉากทั้ง 4 มุม
สี่เหลี่ยมผืนผ้า	ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และมุมฉากทั้ง 4 มุม
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน	ด้านยาวเท่ากันทั้ง 4 ด้าน แต่มุมไม่ฉาก; เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก
สี่เหลี่ยมด้านขนาน	ด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากัน 2 คู่
สี่เหลี่ยมคางหมู	มีด้านขนานกัน 1 คู่ เท่านั้น
สี่เหลี่ยมรูปว่าว	ด้านประชิดยาวเท่ากัน 2 คู่; เส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า	ไม่มีด้านใดขนานกัน และด้านยาวไม่เท่ากัน

จำเป็นลำดับชั้น: จัตุรัสเป็นทั้งผืนผ้าและขนมเปียกปูน · ผืนผ้าและขนมเปียกปูนเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน

4.2 รูปเรขาคณิตสามมิติ

รูป	ลักษณะ	หน้า	ขอบ	จุดยอด
ปริซึมสามเหลี่ยม	ฐาน 2 ฐานเหมือนกัน ขนานกัน, หน้าข้างเป็นสี่เหลี่ยม	5	9	6
ปริซึมสี่เหลี่ยม		6	12	8
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม	ฐานเดียว, หน้าข้างเป็นสามเหลี่ยมมียอดรวมกัน	4	6	4
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม		5	8	5
ทรงกระบอก	ฐาน 2 ฐานเป็นวงกลมเท่ากัน ขนานกัน	มีผิวโค้ง ไม่นับแบบทรงเหลี่ยม		
กรวย	ฐานวงกลม 1 ฐาน กับยอด 1 จุด			
ทรงกลม	ทุกจุดบนผิวห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน			

เช็ทตัวเลขด้วยสูตรรอยเลอว์ จุดยอด - ขอบ + หน้า = 2 เช่น ปริซึมสามเหลี่ยม 6 - 9 + 5 = 2

4.3 หน้าตัด (ใบงานที่ 1)

ทรง	ตัดขนานกับฐาน	ตัดตั้งฉากกับฐาน	ตัดเอียง
ปริซึม	รูปเหมือนฐาน ขนาดเท่าฐาน	สี่เหลี่ยม (ส่วนใหญ่ผืนผ้า)	รูปหลายเหลี่ยม ขึ้นกับหน้าที่ตัดผ่าน
พีระมิด	รูปเหมือนฐาน แต่เล็กกว่าฐาน	ผ่านยอด → สามเหลี่ยม	รูปหลายเหลี่ยม
ทรงกระบอก	วงกลม	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	วงรี (ถ้าไม่ตัดโดนฐาน)
กรวย	วงกลม (เล็กกว่าฐาน)	ผ่านยอด → สามเหลี่ยม	วงรี
ทรงกลม	วงกลมเสมอ ไม่ว่าตัดแนวไหน (ตัดผ่านจุดศูนย์กลางได้วงกลมใหญ่สุด)		

เทคนิคนับด้าน หน้าตัดของทรงเหลี่ยมมีจำนวนด้าน = จำนวน "หน้า" ที่ระนาบตัดผ่าน — ไล่紐ตามรอยตัดทีละหน้าแล้วนับ

5. จุดที่ต้องแก้ในสมุด (ตรวจแล้ว)

ส่วนใหญ่ในสมุดถูกต้อง ข้อที่พลาดส่วนมากเป็นเรื่องเครื่องหมาย การแทนค่า และจำนวนตำแหน่งทศนิยม ซึ่งเป็นแบบที่เสียคะแนนในห้องสอบได้ง่าย

ข้อ	ในสมุด	ที่ถูก / เหตุผล
เศษส่วนต่อเนื่อง A, B (หา $A+B$, $A-B$, $A \times B$, A/B)	$A = -2\frac{25}{58} = -\frac{81}{58}$ $B = -3\frac{10}{13} = -\frac{29}{3}$	$-2 + \frac{25}{58}$ ไม่ใช่จำนวนคละ $-2\frac{25}{58}$ $A = -\frac{91}{58}$, $B = -3 + \frac{10}{13} = -\frac{29}{13}$ $A+B = -\frac{2865}{754}$, $A-B = \frac{499}{754}$, $A \times B = \frac{7}{2}$, $\frac{A}{B} = \frac{1183}{1682}$
เรียงลำดับ ข้อ 3.6	ตอบ $-\frac{7}{12} < -\frac{4}{9} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$ (เครื่องหมายลบหาย)	ทุกตัวเป็นลบ: $-\frac{5}{6} < -\frac{2}{3} < -\frac{5}{8} < -\frac{7}{12}$ $< -\frac{4}{9}$
$a = 0.2$, $b = 1.5$, $c = -2.7$ $(b - c) \div a$ และ $ab \div c$	แทน $b = -1.5$ และทำ ab เป็น $a \div b$	$b = +1.5$, ab คือ $a \times b$ $(1.5 + 2.7) \div 0.2 = 21$ · $0.3 \div (-2.7) = -0.1$
$0.45 \div (-100)$	0.0045	-0.0045 (บวกหารลบได้ลบ)
$(1.02)(100)(-1)$	102	-102
ตอบทศนิยม 3 ตำแหน่ง	-131.60, 0.0206, 123.7	$671.2 \div (-5.1) \approx -131.608$ · $(-0.089) \div (-4.3) \approx 0.021$ · $91.538 \div 0.74 = 123.700$
$18.00001 + 12.0001$	30.0001	30.00011 (เติม 0 ให้หลักตรงกัน)
รูปกระจาย ข้อ 2.3	ตอบ 50,419.505	พจน์แรก $5 \times 10^5 = 500,000 \rightarrow$ คำตอบต้องเป็นหลักแสน ลองเช็กโจทย์อีกครั้ง
ถึงน้ำ $\frac{1}{5}$ ต่อวัน	$\frac{1}{5} \times 25 = 5$ วัน	ตัวเลขถูกโดยบังเอิญ: $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ ลิตร/วัน $\rightarrow 25 \div 5 = 5$ วัน

หลักการพิเศษ	"มากกว่า 5 ปัดขึ้น" และเขียน "="	"ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น" และใช้ $\approx$
ยังไม่ทอนเป็นอย่างต่ำ	$\frac{44}{30}, -\frac{1354}{306}, \frac{-116}{-12}$	$1\frac{7}{15}, -\frac{677}{153}, \frac{29}{3} = 9\frac{2}{3}$
$\frac{65}{19} = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c - \frac{d}{e}}}$	ตอบ $a+b+c+d+e = 8$ ($c=2, d=-2, e=3$)	รูป $c - \frac{d}{e}$ ไม่ได้มีแบบเดียว (เช่น $3 - \frac{1}{3}$ ได้ผลรวม 12) — ถามครูว่าต้องการรูปแบบไหน
ใบงานหน้าตัด ข้อ 7, 9	ยังไม่ได้วาดคำตอบ	ใช้ตาราง 4.3 และเทคนิคนับหน้าที่ระนาบตัดผ่าน

6. แบบฝึกทบทวน

ทำเองก่อน แล้วค่อยเปิดเฉลยหน้าถัดไป · ข้อ 1–8 เศษส่วน · 9–15 ทศนิยม · 16–17 เรขาคณิต

1. เรียงจากน้อยไปมาก: $-\frac{3}{4}, -\frac{5}{7}, -\frac{2}{3}, -\frac{7}{10}$

2. เติม $<, >$ หรือ $=$: $-2\frac{3}{8} \square -2\frac{2}{5}$

3. $(-1\frac{1}{6}) + \frac{3}{4} - (-\frac{2}{3})$

4. $(-2\frac{1}{4}) \times 1\frac{1}{3} \div (-\frac{3}{8})$

5. $2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$

6. $-1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}$ (ระวังกับดักจำนวนคละ)

7. ถ้า $\frac{43}{10} = a + \frac{1}{b + \frac{1}{c}}$ โดย a, b, c เป็นจำนวนเต็มบวก หา $a + b + c$

8. $\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}}$

9. $(-2.4) \times 0.15 - 1.08 \div (-0.36)$

10. $7 \div 12$ และ $2 \div 7$ ตอบเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

11. เขียน $0.\dot{2}\dot{7}$ และ $1.2\dot{3}$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

12. $0.\dot{4}\dot{5} + 0.5\dot{4}$ เท่ากับเท่าใด

13. เขียนเป็นทศนิยม: $(3 \times 10^3) + (7 \times 10) + (4 \times \frac{1}{10^2}) + (9 \times \frac{1}{10^4})$

14. เชือกยาว 12.5 เมตร ตัดเป็นท่อนละ 45 ซม. ได้กี่ท่อนเต็ม เหลือเศษกี่ ซม.

15. ให้ $a = -0.5, b = 1.2, c = -0.4$ หา $(b - c) \div a$ และ $ab \div c$

16. หน้าตัดที่ได้: (ก) ตัดกรวยผ่านยอดตั้งฉากกับฐาน (ข) ตัดปริซึมสามเหลี่ยมขนานกับฐาน (ค) ตัดทรงกระบอกเอียงไม่โดนฐาน (ง) ตัดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมขนานกับฐาน

17. ปริซึมห้าเหลี่ยมมีกี่หน้า กี่ขอบ กี่จุดยอด

เฉลยแบบฝึกทบทวน

1. $-\frac{3}{4} < -\frac{5}{7} < -\frac{7}{10} < -\frac{2}{3}$ ($-0.75, -0.714..., -0.7, -0.666...$)
2. $\frac{3}{8} = 0.375 < \frac{2}{5} = 0.4 \rightarrow -2\frac{3}{8} > -2\frac{2}{5}$
3. $-\frac{14}{12} + \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$
4. $-\frac{9}{4} \times \frac{4}{3} = -3 \rightarrow -3 \times (-\frac{8}{3}) = 8$
5. $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3} \rightarrow 2 + \frac{3}{11} = \frac{25}{11}$
6. $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \rightarrow -1 + \frac{3}{7} = -\frac{4}{7}$ (ไม่ใช่ $-1\frac{3}{7}$)
7. $\frac{43}{10} = 4 + \frac{3}{10}, \frac{10}{3} = 3 + \frac{1}{3} \rightarrow a = 4, b = 3, c = 3 \rightarrow 10$
8. เศษ = $\frac{1}{6}$, ส่วน = $\frac{5}{12} \rightarrow \frac{1}{6} \times \frac{12}{5} = \frac{2}{5}$
9. $-0.36 - (-3) = 2.64$ (หารก่อนลบ)
10. $0.58333... \approx 0.583 \cdot 0.285714... \approx 0.286$
11. $\frac{27}{99} = \frac{3}{11} \cdot 1 + \frac{23-2}{90} = 1\frac{21}{90} = 1\frac{7}{30}$
12. $\frac{45}{99} + \frac{54}{99} = \frac{99}{99} = 1$
13. **3,070.0409** (หลักร้อย หน่วย ส่วนสิบ และส่วนพันเป็น 0)
14. $1250 \div 45 = 27.7... \rightarrow 27$ ท่อน, $27 \times 45 = 1215 \rightarrow$ เหลือ **35 ซม.**
15. $(1.2 + 0.4) \div (-0.5) = -3.2 \cdot (-0.6) \div (-0.4) = 1.5$
16. (ก) สามเหลี่ยม (ข) สามเหลี่ยมขนาดเท่าฐาน (ค) วงรี (ง) สี่เหลี่ยมเล็กกว่าฐาน
17. หน้า 7, ขอบ 15, จุดยอด 10 (เช็ก: $10 - 15 + 7 = 2$)